सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. सदिश की मूल बातें

सूत्र

$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}, \qquad |x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$\vec{a}$ की दिशा में k लम्बाई का सदिश: $k\hat{a}$

मुख्य बिन्दु

- सदिश = परिमाण + दिशा; $\vec{AB}$: पुच्छ A, शीर्ष B; आधार रेखा = रेखा AB
- शून्य सदिश $\vec{0}$: लम्बाई शून्य, दिशा कोई भी; मात्रक सदिश: $|\hat{a}| = 1$
- समान सदिश: लम्बाई व दिशा समान; $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ रूप में घटकों की तुलना कीजिए
- सदिशों के बीच कोण: दोनों के पुच्छ एक बिन्दु पर लाइए; $0 \le \theta \le \pi$
- संरेख: $\vec{a} = \lambda\vec{b}$, अर्थात् $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$; $\lambda > 0$ सजातीय, $\lambda < 0$ विजातीय
- $\vec{p}$ के समान्तर सदिश: $\lambda\vec{p}$ लीजिए
- समतलीय: एक ही समतल में; कोई भी दो सदिश समतलीय होते हैं; मुक्त सदिश समान्तर खिसकाए जा सकते हैं

2. योग व अदिश से गुणा

सूत्र

$$\big||\vec{a}| - |\vec{b}|\big| \le |\vec{a} + \vec{b}| \le |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

बन्द बहुभुज: $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$

मुख्य बिन्दु

- $\vec{a}, \vec{b}$ पर समान्तर चतुर्भुज: विकर्ण $\vec{a} + \vec{b}$ और $\vec{b} - \vec{a}$
- घटकवार जोड़िए; $\vec{a}$ का योज्य प्रतिलोम $-\vec{a}$
- दाईं समता: $\vec{a}, \vec{b}$ सजातीय समान्तर; बाईं समता: विजातीय समान्तर
- $|\lambda\vec{a}| = |\lambda||\vec{a}|$; $\lambda > 0$ पर दिशा वही, $\lambda < 0$ पर उलटी

3. त्रिविमीय निर्देशांक

सूत्र

विभाजन: $\vec{r} = \frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m + n}$; केन्द्रक $\frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

मुख्य बिन्दु

- $P(x, y, z)$ का स्थिति सदिश $x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$; $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$; चिह्नों से 8 अष्टांश
- x-अक्ष पर: $y = z = 0$; xy-समतल में: $z = 0$ (अन्य इसी प्रकार)
- P की x-अक्ष से दूरी $\sqrt{y^2 + z^2}$; xy-समतल से $|z|$
- xy-समतल पर लम्बपाद $(x, y, 0)$; x-अक्ष पर लम्बपाद $(x, 0, 0)$

4. समतल में रैखिक आश्रितता

सूत्र

$\vec{a}, \vec{b}$ असंरेख हों तो $\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b}$ (अद्वितीय)

मुख्य बिन्दु

- आश्रित: $x_1\vec{a}_1 + \cdots + x_n\vec{a}_n = \vec{0}$ जहाँ कोई $x_i \neq 0$; अन्यथा स्वतन्त्र
- दो सदिश आश्रित $\Leftrightarrow$ संरेख; तीन $\Leftrightarrow$ समतलीय; अन्तरिक्ष में कोई भी चार आश्रित

- $\vec{a}, \vec{b}$ स्वतन्त्र हों और $x\vec{a} + y\vec{b} = x'\vec{a} + y'\vec{b}$ तो $x = x',\ y = y'$
- बिन्दु $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ संरेख $\Leftrightarrow x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = \vec{0},\ x + y + z = 0$, सभी शून्य नहीं

5. रेखा का सदिश समीकरण

सूत्र

$$\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}, \qquad \vec{r} = \vec{a} + t(\vec{b} - \vec{a}), \qquad \vec{r} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{b}$$

$\angle(\vec{a}, \vec{b})$ के समद्विभाजक: आन्तरिक $\lambda(\hat{a} + \hat{b})$, बाह्य $\lambda(\hat{a} - \hat{b})$

मुख्य बिन्दु

- $\vec{a} =$ रेखा पर बिन्दु, $\vec{b} =$ दिशा; व्यापक बिन्दु $\vec{a} + t\vec{b}$
- दो रेखाएँ: व्यापक बिन्दु बराबर कीजिए; t, s संगत $\Rightarrow$ प्रतिच्छेदी, अन्यथा विषमतलीय (यदि समान्तर नहीं)
- $\vec{b}_1 \parallel \vec{b}_2$: समान्तर या संपाती (एक उभयनिष्ठ बिन्दु जाँचिए)
- $\triangle ABC$ में कोण A का समद्विभाजक: $\vec{r} = \vec{a} + \lambda\left(\dfrac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \dfrac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}\right)$

सावधानी

समद्विभाजक $\hat{a} + \hat{b}$ (मात्रक सदिश) से, $\vec{a} + \vec{b}$ से नहीं

6. अदिश गुणनफल व प्रक्षेप

सूत्र

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

$\vec{a}$ का $\vec{b}$ पर प्रक्षेप: $\dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$; सदिश घटक $\dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}\vec{b}$

मुख्य बिन्दु

- $\hat{i} \cdot \hat{i} = 1,\ \hat{i} \cdot \hat{j} = 0$; क्रमविनिमेय, वितरणशील; $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$
- $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; न्यूनकोण $\Leftrightarrow > 0$; अधिककोण $\Leftrightarrow < 0$ (समान्तर न हों)
- $|\vec{a} \pm \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b}$
- $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} = -\frac{1}{2}\left(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2\right)$
- $\vec{a}$ का $\vec{b}$ के लम्बवत् घटक: $\vec{a} - \dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}\vec{b}$
- दिक्-कोसाइन l, m, n वाली रेखा पर AB का प्रक्षेप: $|l(x_2 - x_1) + m(y_2 - y_1) + n(z_2 - z_1)|$

7. सदिश गुणनफल व क्षेत्रफल

सूत्र

$$\vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta\,\hat{n} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2$$

मुख्य बिन्दु

- $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k},\ \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i},\ \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j};\ \vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}$
- $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a} \parallel \vec{b}$ (या कोई एक $\vec{0}$)
- दोनों के लम्बवत् मात्रक सदिश: $\pm\dfrac{\vec{a} \times \vec{b}}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$
- क्षेत्रफल: समान्तर चतुर्भुज $|\vec{a} \times \vec{b}|$; त्रिभुज $\frac{1}{2}|\vec{AB} \times \vec{AC}|$; चतुर्भुज $\frac{1}{2}|\vec{d}_1 \times \vec{d}_2|$
- $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0} \Rightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$

सावधानी

सदिश गुणनफल साहचर्य नहीं; $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{a}\times\vec{c}$ से $\vec{b}=\vec{c}$ नहीं मिलता

8. दिक्-कोसाइन व दिक्-अनुपात

सूत्र

$$l^2+m^2+n^2=1, \qquad \cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1, \qquad \sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=2$$

$$\cos\theta=\frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$$

मुख्य बिन्दु

- दिक्-अनुपात a,b,c से दिक्-कोसाइन: $\pm\frac{(a,b,c)}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$; A,B से होकर दिक्-अनुपात: $(x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1)$
- समान्तर: $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$; लम्बवत्: $a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2=0$
- अक्षों से समान कोण: दिक्-कोसाइन $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$
- l,m,n में एक रैखिक व एक द्विघात सम्बन्ध: एक का विलोपन कर अनुपात हल कीजिए

9. रेखा का कार्तीय रूप

सूत्र

$$\frac{x-x_1}{a}=\frac{y-y_1}{b}=\frac{z-z_1}{c}=t, \qquad \frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}$$

$\vec{r}=\vec{a}+t\vec{b}$ से P की दूरी: $\dfrac{|(\vec{p}-\vec{a})\times\vec{b}|}{|\vec{b}|}$

मुख्य बिन्दु

- $\vec{b}_1,\vec{b}_2$ दोनों के लम्बवत् रेखा: दिशा $\vec{b}_1\times\vec{b}_2$
- रेखा पर r दूरी के बिन्दु: $(x_1+lr,\ y_1+mr,\ z_1+nr)$, दिक्-कोसाइन l,m,n

चरण

1. लम्बपाद: $Q(x_1+at,\ y_1+bt,\ z_1+ct)$ लीजिए
2. $\vec{PQ}\cdot(a,b,c)=0$ रखकर t ज्ञात कीजिए
3. प्रतिबिम्ब $P'=2Q-P$; दूरी $=PQ$

सावधानी

शून्य हर का अर्थ: वह निर्देशांक अचर है, शून्य से भाग नहीं

10. दो रेखाएँ: प्रतिच्छेदी, विषमतलीय, न्यूनतम दूरी

सूत्र

$$d=\frac{|(\vec{a}_2-\vec{a}_1)\cdot(\vec{b}_1\times\vec{b}_2)|}{|\vec{b}_1\times\vec{b}_2|}$$

समान्तर रेखाएँ: $d=\dfrac{|(\vec{a}_2-\vec{a}_1)\times\vec{b}|}{|\vec{b}|}$

मुख्य बिन्दु

- प्रतिच्छेदी (समतलीय) $\Leftrightarrow\begin{vmatrix}x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1\\ a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\end{vmatrix}=0$, रेखाएँ समान्तर न हों
- विषमतलीय: न समान्तर, न प्रतिच्छेदी $\Leftrightarrow d>0$ और $\vec{b}_1\times\vec{b}_2\neq\vec{0}$
- न्यूनतम दूरी रेखा $\vec{b}_1\times\vec{b}_2$ की दिशा में; पाद: व्यापक बिन्दुओं से $\vec{PQ}\cdot\vec{b}_1=\vec{PQ}\cdot\vec{b}_2=0$
- प्रतिच्छेद बिन्दु: व्यापक बिन्दु बराबर कर दो समीकरण हल कीजिए, तीसरा जाँचिए

11. समतल का समीकरण

सूत्र

$$\vec{r}\cdot\hat{n}=d, \qquad (\vec{r}-\vec{a})\cdot\vec{n}=0, \qquad ax+by+cz+d=0, \qquad \frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$$

तीन बिन्दुओं से: $\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix}=0$

मुख्य बिन्दु

- $(a,b,c)=$ अभिलम्ब के दिक्-अनुपात; $\vec{r}\cdot\hat{n}=d$ में $d\geq 0$ मूल बिन्दु से दूरी
- $\vec{a}$ से $\vec{b},\vec{c}$ के समान्तर: $\vec{r}=\vec{a}+\lambda\vec{b}+\mu\vec{c}$, अर्थात् $[\vec{r}-\vec{a}\ \ \vec{b}\ \ \vec{c}]=0$
- A,B से होकर, अभिलम्ब $\vec{n}$ वाले समतल के लम्बवत्: अभिलम्ब $\vec{AB}\times\vec{n}$
- yz-समतल के समान्तर: $x=k$; x-अक्ष युक्त: $by+cz=0$; x-अक्ष के समान्तर: $by+cz+d=0$
- अन्तःखण्ड a,b,c: कटे त्रिभुज का क्षेत्रफल $\frac{1}{2}\sqrt{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}$

12. समतलों से सम्बन्धित कोण

सूत्र

दो समतल: $\cos\theta=\dfrac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$

रेखा व समतल: $\sin\theta=\dfrac{|\vec{b}\cdot\vec{n}|}{|\vec{b}||\vec{n}|}$

मुख्य बिन्दु

- समतल समान्तर: $\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$; लम्बवत्: $a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2=0$
- रेखा समतल के समान्तर: $\vec{b}\cdot\vec{n}=0$; रेखा समतल के लम्बवत्: $\vec{b}\parallel\vec{n}$
- रेखा समतल में: $\vec{b}\cdot\vec{n}=0$ और रेखा का एक बिन्दु समतल को सन्तुष्ट करे

सावधानी

रेखा-समतल कोण में $\sin$ (अभिलम्ब $90^\circ-\theta$ बनाता है)

13. दूरी, लम्बपाद, प्रतिबिम्ब, कोण समद्विभाजक समतल

सूत्र

$$p=\frac{|ax_1+by_1+cz_1+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}, \qquad d_{\parallel}=\frac{|d_1-d_2|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

$$\frac{x-x_1}{a}=\frac{y-y_1}{b}=\frac{z-z_1}{c}=-k\,\frac{ax_1+by_1+cz_1+d}{a^2+b^2+c^2}$$

$k=1$: लम्बपाद; $k=2$: प्रतिबिम्ब

$$\frac{a_1x+b_1y+c_1z+d_1}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}}=\pm\frac{a_2x+b_2y+c_2z+d_2}{\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$$

मुख्य बिन्दु

- समान्तर समतलों की दूरी: पहले a,b,c समान कीजिए
- P,Q एक ही ओर $\Leftrightarrow ax+by+cz+d$ का चिह्न दोनों पर समान
- $d_1,d_2>0$ लेकर: $+$ चिह्न मूल बिन्दु वाला समद्विभाजक देता है
- तब $a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2>0$: मूल बिन्दु वाला अधिककोण समद्विभाजक; <0: न्यूनकोण
- रेखा और समतल का प्रतिच्छेद: रेखा का व्यापक बिन्दु समतल में रखकर t हल कीजिए
- किसी रेखा के अनुदिश समतल से दूरी: उसी रेखा के अनुदिश समतल तक जाकर दूरी मापिए

14. समतल कुल, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिबिम्ब

सूत्र

$P_1 = 0,\ P_2 = 0$ से होकर: $P_1 + \lambda P_2 = 0$; रेखा की दिशा $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$
महत्तम ढाल रेखा: दिशा $(\vec{n}_H \times \vec{n}_G) \times \vec{n}_G$

मुख्य बिन्दु

- असममित से सममित रूप: दिशा $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$, $z = 0$ (या $x = 0$) रखकर एक बिन्दु
- रेखा $(\vec{a}, \vec{b})$ व बिन्दु $\vec{p}$ युक्त समतल: अभिलम्ब $(\vec{p} - \vec{a}) \times \vec{b}$
- दो प्रतिच्छेदी रेखाएँ, या एक रेखा दूसरी के समान्तर: अभिलम्ब $\vec{b}_1 \times \vec{b}_2$; दो समान्तर रेखाएँ: $(\vec{a}_2 - \vec{a}_1) \times \vec{b}$
- समतल में रेखा का प्रतिबिम्ब: प्रतिच्छेद बिन्दु व एक अन्य बिन्दु का प्रतिबिम्ब (समान्तर रेखा: एक बिन्दु का प्रतिबिम्ब, वही दिशा)
- समतल पर रेखा का प्रक्षेप: प्रतिबिम्ब के स्थान पर लम्बपाद; रेखा में रेखा का प्रतिबिम्ब: दो बिन्दुओं के प्रतिबिम्ब
- P_2 में समतल P_1 का प्रतिबिम्ब: P_1 के एक बिन्दु के प्रतिबिम्ब से होकर $P_1 + \lambda P_2 = 0$ (समान्तर: दूसरी ओर समान दूरी पर)
- महत्तम ढाल रेखा दिए समतल G में है और क्षैतिज समतल H के साथ उसकी प्रतिच्छेद रेखा के लम्बवत् है

सावधानी

$P_1 + \lambda P_2 = 0$ में P_2 स्वयं नहीं आता; उसे अलग से जाँचिए

15. अदिश त्रिक गुणनफल, आयतन, चतुष्फलक

सूत्र

$$[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

आयतन: समान्तर षट्फलक $|[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]|$; चतुष्फलक $\frac{1}{6}|[\vec{AB}\ \vec{AC}\ \vec{AD}]|$

मुख्य बिन्दु

- चक्रीय: $[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}] = [\vec{b}\ \vec{c}\ \vec{a}]$; दो बदलने पर चिह्न बदलता है; बिन्दु व क्रॉस परस्पर बदल सकते हैं
- दो समान (या समान्तर) सदिश $\Rightarrow$ अदिश त्रिक गुणनफल $= 0$; $[\lambda\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}] = \lambda[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]$
- $[\vec{a}+\vec{b}\ \ \vec{b}+\vec{c}\ \ \vec{c}+\vec{a}] = 2[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]$; $[\vec{a}-\vec{b}\ \ \vec{b}-\vec{c}\ \ \vec{c}-\vec{a}] = 0$
- $[\vec{a}\times\vec{b}\ \ \vec{b}\times\vec{c}\ \ \vec{c}\times\vec{a}] = [\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]^2$; $[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]^2 =$ बिन्दु गुणनफलों का ग्राम सारणिक
- $[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}][\vec{p}\ \vec{q}\ \vec{r}] =$ बिन्दु गुणनफलों $\vec{a}\cdot\vec{p}, \ldots$ का सारणिक
- $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ समतलीय (आश्रित) $\Leftrightarrow [\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}] = 0$; चार बिन्दु: $[\vec{AB}\ \vec{AC}\ \vec{AD}] = 0$
- चतुष्फलक: केन्द्रक $\dfrac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}}{4}$; ऊँचाई $=$ फलक के अभिलम्ब पर कोर का प्रक्षेप
- नियमित चतुष्फलक, कोर a: $V = \dfrac{a^3}{6\sqrt{2}}$, ऊँचाई $a\sqrt{\frac{2}{3}}$, फलकों के बीच कोण $\cos^{-1}\frac{1}{3}$, सम्मुख कोर लम्बवत्
- $\vec{AB}\cdot\vec{CD} + \vec{AC}\cdot\vec{DB} + \vec{AD}\cdot\vec{BC} = 0$: सम्मुख कोरों के दो युग्म लम्बवत् $\Rightarrow$ तीसरा भी

16. सदिश त्रिक गुणनफल व चार सदिश

सूत्र

$$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c}) = (\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b} - (\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}, \qquad (\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c} = (\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b} - (\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}$$

$$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot(\vec{c}\times\vec{d}) = (\vec{a}\cdot\vec{c})(\vec{b}\cdot\vec{d}) - (\vec{a}\cdot\vec{d})(\vec{b}\cdot\vec{c})$$

$$(\vec{a}\times\vec{b})\times(\vec{c}\times\vec{d}) = [\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{d}]\vec{c} - [\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]\vec{d} = [\vec{a}\ \vec{c}\ \vec{d}]\vec{b} - [\vec{b}\ \vec{c}\ \vec{d}]\vec{a}$$

मुख्य बिन्दु

- $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})$, $\vec{b}, \vec{c}$ के समतल में और $\vec{a}$ के लम्बवत्
- सदिश त्रिक गुणनफल साहचर्य नहीं: समान केवल जब $\vec{a}, \vec{c}$ समान्तर या $\vec{b} \perp \vec{a}, \vec{c}$
- $\vec{p}, \vec{q}$ के समतल में और $\vec{r}$ के लम्बवत् सदिश: $\lambda\,\vec{r}\times(\vec{p}\times\vec{q})$
- $\hat{i}\times(\vec{a}\times\hat{i}) + \hat{j}\times(\vec{a}\times\hat{j}) + \hat{k}\times(\vec{a}\times\hat{k}) = 2\vec{a}$

- $(\vec{a}\times\vec{b})\times(\vec{c}\times\vec{d})$, $\vec{a},\vec{b}$ तथा $\vec{c},\vec{d}$ के समतलों की प्रतिच्छेद रेखा के अनुदिश

17. अन्तरिक्ष में रैखिक संयोजन व सदिश समीकरण

सूत्र

$$\vec{r}=x\vec{a}+y\vec{b}+z\vec{c},\quad x=\frac{[\vec{r}\ \vec{b}\ \vec{c}]}{[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]},\ y=\frac{[\vec{a}\ \vec{r}\ \vec{c}]}{[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]},\ z=\frac{[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{r}]}{[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]}$$

व्युत्क्रम निकाय: $\vec{a}'=\dfrac{\vec{b}\times\vec{c}}{[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]}$ (चक्रीय); $\vec{r}=(\vec{r}\cdot\vec{a}')\vec{a}+(\vec{r}\cdot\vec{b}')\vec{b}+(\vec{r}\cdot\vec{c}')\vec{c}$

मुख्य बिन्दु

- $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ असमतलीय चाहिए; गुणांक अद्वितीय
- $\vec{a}\cdot\vec{a}'=1$, $\vec{a}\cdot\vec{b}'=0$; $[\vec{a}'\ \vec{b}'\ \vec{c}']=\dfrac{1}{[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]}$
- अधिकतम-न्यूनतम: $|\vec{a}-\vec{b}|^2+|\vec{b}-\vec{c}|^2+|\vec{c}-\vec{a}|^2=3\sum|\vec{a}|^2-|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^2$ (मात्रक सदिशों हेतु ≤ 9)

चरण

1. अज्ञात को अलग कीजिए; क्रॉस पद हटाने हेतु बिन्दु गुणन, सदिश त्रिक गुणनफल लाने हेतु क्रॉस गुणन
2. $\vec{r}\times\vec{a}=\vec{b}$ $(\vec{a}\cdot\vec{b}=0)$: $\vec{r}=\dfrac{\vec{a}\times\vec{b}}{|\vec{a}|^2}+\lambda\vec{a}$
3. $\vec{r}\cdot\vec{a}=p$, $\vec{r}\times\vec{b}=\vec{c}$: $\vec{r}=\dfrac{\vec{a}\times\vec{c}+p\,\vec{b}}{\vec{a}\cdot\vec{b}}$
4. $\vec{x}+\vec{a}\times\vec{x}=\vec{b}$: $\vec{x}=\dfrac{\vec{b}+(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{a}-\vec{a}\times\vec{b}}{1+|\vec{a}|^2}$
5. अन्यथा $\vec{r}=x\vec{a}+y\vec{b}+z(\vec{a}\times\vec{b})$ लिखकर तुलना कीजिए

18. सामान्य गलतियाँ

चरण

1. $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ से भाग दिए बिना दिक्-अनुपात को दिक्-कोसाइन मानना
2. रेखा-समतल कोण में $\cos$ लेना (यह $\sin$ है)
3. a,b,c समान किए बिना समान्तर समतलों की दूरी
4. समान्तर रेखाओं $(\vec{b}_1\times\vec{b}_2=\vec{0})$ पर विषमतलीय न्यूनतम दूरी सूत्र लगाना
5. $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})$ बनाम $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$ में चिह्न की भूल
6. चतुष्फलक में $\frac{1}{6}$, त्रिभुज में $\frac{1}{2}$ और आयतन में मापांक भूलना
7. दोनों अचर d_1,d_2 धनात्मक किए बिना समद्विभाजक समतल नियम लगाना
8. शून्य हर वाले अनुपातों को बराबर करना, या मात्रक सदिश में $\pm$ छोड़ना
9. असमान्तर दिशाओं वाली रेखाओं को प्रतिच्छेदी मान लेना (अदिश त्रिक गुणनफल जाँचिए)